UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Repaso Análisis Matemático

1. Conjuntos e intervalos

Un **conjunto** es una colección de objetos bien definidos, llamados elementos.

- **Notación**: $A = \{x \mid x \text{ cumple alguna propiedad}\}$

  Ejemplo 1.1. El conjunto de los números naturales pares menores que 10 se puede escribir como $P = \{2, 4, 6, 8\}$ o $P = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es par y } x < 10\}$.

- **Operaciones**:

  - Unión: $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B\}$

    Ejemplo 1.2. Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{3, 4, 5\}$, entonces $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
  - Intersección: $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \in B\}$

    Ejemplo 1.3. Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{3, 4, 5\}$, entonces $A \cap B = \{3\}$.
  - Diferencia: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \notin B\}$

    Ejemplo 1.4. Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{3, 4, 5\}$, entonces $A \setminus B = \{1, 2\}$.

Intervalos en $\mathbb{R}$:

- Abierto: $(a, b) = \{x \mid a < x < b\}$

  Ejemplo 1.5. El intervalo $(1, 3)$ contiene todos los números reales mayores que 1 y menores que 3.

- Cerrado: $[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$

  Ejemplo 1.6. El intervalo $[-2, 2]$ contiene todos los números reales mayores o iguales a -2 y menores o iguales a 2.

- Semiabierto: $(a, b]$ o $[a, b)$

  Ejemplo 1.7. $(0, 5]$ contiene los números reales mayores que 0 y menores o iguales a 5.

- Infinito: $(-\infty, a)$, (b, ∞), $(-\infty, a]$, $[b, \infty)$, $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$

  Ejemplo 1.8. $(-\infty, 0)$ contiene todos los números reales negativos.

2. Funciones y representación gráfica

Una **función** $f : A \to B$ asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B.

- **Dominio**: Conjunto de todos los valores de entrada posibles para la función (A).
- **Codominio**: Conjunto de valores posibles de salida de la función (B).
- **Imagen**: Conjunto de todos los valores reales que la función toma ($f(A) = \{y \in B \mid \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y\} \subseteq B$).

Tipos de funciones:

- Lineales: $f(x) = mx + b$, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen.

Ejemplo 2.1. $f(x) = 2x + 1$.

- Polinómicas: $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, donde $n \in \mathbb{N}_0$ y a_i son constantes.

  Ejemplo 2.2. $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

- Racionales: Funciones que son el cociente de dos polinomios, $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, donde $Q(x) \neq 0$.

  Ejemplo 2.3. $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$.

- Trigonométricas: Funciones basadas en las relaciones geométricas de los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo, como $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$, etc.

  Ejemplo 2.4. $f(x) = \sin(x)$.

- Exponenciales: Funciones de la forma $f(x) = a^x$, donde $a > 0$ y $a \neq 1$.

  Ejemplo 2.5. $f(x) = 2^x$.

- Logarítmicas: Funciones inversas de las exponenciales, de la forma $f(x) = \log_a(x)$, donde $a > 0$, $a \neq 1$ y $x > 0$.

  Ejemplo 2.6. $f(x) = \log_2(x)$.

Gráfica: Representación en el plano cartesiano de los puntos $(x, f(x))$. La gráfica nos permite visualizar el comportamiento de la función, como su crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos y continuidad.

3. Límite y continuidad

El **límite** de $f(x)$ cuando x tiende a a es L, denotado por

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

significa que los valores de $f(x)$ se acercan arbitrariamente a L a medida que los valores de x se acercan a a, sin necesariamente ser igual a a. Intuitivamente, para cualquier cercanía ($\epsilon > 0$) que especifiquemos alrededor de L, podemos encontrar una cercanía ($\delta > 0$) alrededor de a tal que todos los valores de x dentro de esa cercanía (excepto posiblemente a) hacen que $f(x)$ esté dentro de la cercanía especificada de L.

Continuidad: Una función f es continua en un punto a si se cumplen las siguientes tres condiciones:

1. $f(a)$ existe (el punto a está en el dominio de f).
2. $\lim_{x \to a} f(x)$ existe (el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a existe).
3. $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$ (el valor del límite es igual al valor de la función en a).

Intuitivamente, una función continua en un intervalo puede dibujarse sin levantar el lápiz del papel en ese intervalo.

4. Cálculo de límites

Técnicas para calcular límites:

- **Sustitución directa**: Si f es una función continua en a, entonces $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

  Ejemplo 4.1. $\lim_{x\to 2}(x^2+1) = 2^2+1 = 5$, ya que $f(x) = x^2+1$ es continua en $x = 2$.

- **Factorización**: Se utiliza para resolver formas indeterminadas del tipo $\frac{0}{0}$.

  Ejemplo 4.2.
  $$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x\to 2}(x+2) = 4$$

- **Racionalización**: Útil para límites que involucran raíces cuadradas y resultan en formas indeterminadas.

  Ejemplo 4.3.
  $$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0} \frac{(x+1)-1}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+1}+1} = \frac{1}{2}$$

- **Límites infinitos**: Analizan el comportamiento de la función cuando x tiende a $\pm\infty$. Estos límites están relacionados con las asíntotas horizontales de la función.

  Ejemplo 4.4. $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$.

- **Teorema del Sandwich (o del Encaje)**: Si $g(x) \le f(x) \le h(x)$ para todo x en un intervalo que contiene a a (excepto posiblemente en a) y $\lim_{x\to a} g(x) = L$ y $\lim_{x\to a} h(x) = L$, entonces $\lim_{x\to a} f(x) = L$. Este teorema es útil para encontrar límites de funciones complejas acotadas por funciones más simples con el mismo límite.

Límites importantes:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \tag{1}$$

$$\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e \tag{2}$$

5. Introducción a las derivadas. Reglas de derivación

La **derivada** de una función f en un punto a, denotada por $f'(a)$, es definida como:

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

si este límite existe. Geométricamente, $f'(a)$ representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(a, f(a))$. Físicamente, representa la tasa de cambio instantánea de f con respecto a x en el punto a.

Reglas de derivación:

- **Regla de la constante**: Si $f(x) = k$ (donde k es una constante), entonces $f'(x) = (k)' = 0$.

  Ejemplo 5.1. Si $f(x) = 5$, entonces $f'(x) = 0$.

- **Regla de la potencia**: Si $f(x) = x^n$ (donde n es un número real), entonces $f'(x) = (x^n)' = nx^{n-1}$.

Ejemplo 5.2. Si $f(x) = x^3$, entonces $f'(x) = 3x^2$. Si $f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$, entonces $f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

- **Regla de la suma/resta**: Si $h(x) = f(x) \pm g(x)$, entonces $h'(x) = (f \pm g)' = f'(x) \pm g'(x)$.

  Ejemplo 5.3. Si $h(x) = x^2 + 3x$, entonces $h'(x) = (x^2)' + (3x)' = 2x + 3$.

- **Regla del producto**: Si $h(x) = f(x)g(x)$, entonces $h'(x) = (fg)' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.

  Ejemplo 5.4. Si $h(x) = x^2 \sin x$, entonces $h'(x) = (x^2)' \sin x + x^2(\sin x)' = 2x \sin x + x^2 \cos x$.

- **Regla del cociente**: Si $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ (donde $g(x) \neq 0$), entonces $h'(x) = \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$.

  Ejemplo 5.5. Si $h(x) = \frac{x^2}{x+1}$, entonces $h'(x) = \frac{(x^2)'(x+1) - x^2(x+1)'}{(x+1)^2} = \frac{2x(x+1) - x^2(1)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$.

- **Regla de la cadena**: Si $h(x) = f(g(x))$, entonces $h'(x) = (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

  Ejemplo 5.6. Si $h(x) = \sin(x^2)$, entonces $f(u) = \sin(u)$ y $g(x) = x^2$. Por lo tanto, $f'(u) = \cos(u)$ y $g'(x) = 2x$. Aplicando la regla de la cadena, $h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x\cos(x^2)$.

Derivadas de funciones elementales:

$$
\begin{aligned}
(\sin x)' &= \cos x \\
(\cos x)' &= -\sin x \\
(e^x)' &= e^x \\
(\ln x)' &= \frac{1}{x} \\
(a^x)' &= a^x \ln a
\end{aligned}
$$